

Meu Primeiro Agente de IA: Hermes Agent

CURSO PRÁTICO • LABHD-UFBA

Do conceito de agentes autônomos à instalação prática, passo a passo

Leonardo F. Nascimento • Eric Brasil • Ricardo Sodré

LABHD-UFBA • LABORATÓRIO DE HUMANIDADES DIGITAIS DA UFBA



01 A IA deixou de ser ferramenta estática — virou sistema operacional ativo.

02 Hermes Agent: código aberto (MIT), criado pelo Nous Research.

03 Objetivo: um assistente seguro, privado, barato e sob seu comando.

Chatbot vs. Agente: Qual a Diferença Prática?

CHATBOT • O OPERADOR

- 01 Sessões isoladas**
Sofre de 'amnésia' após cada fechamento de aba.
- 02 Tarefas únicas**
Exige prompts longos e repetitivos todos os dias.
- 03 Ação passiva**
Só responde quando você está digitando comandos.
- 04 Gargalo humano**
Você executa e revisa cada etapa; o chat não age no mundo real.

AGENTE • O ORQUESTRADOR

- 01 Memória persistente**
Lembra de você, da empresa e do histórico.
- 02 Skills reutilizáveis**
Salva tarefas complexas como receitas automáticas.
- 03 Proatividade 24/7**
Executa processos em segundo plano enquanto você dorme.
- 04 Multi-agentes**
Delega tarefas a subagentes especializados em paralelo.

PLANEJAMENTO

Decompor metas complexas em tarefas lógicas.

FERRAMENTAS

Ler e escrever arquivos, buscar, fazer scraping e usar terminal.

MEMÓRIA

Reter informações do usuário e histórico de forma perpétua.

AÇÃO AUTÔNOMA

Operar e-mails e agenda, além de delegar a subagentes.

O chatbot responde. O agente decide e executa.

A Matriz de Evolução da Inteligência Artificial

AUTONOMIA · BAIXA → ALTA	AUTOMATIZAÇÃO FIXA n8n · Zapier Alta execução, mas 100% determinística e baseada em regras.	LLMS PUROS ChatGPT · Claude Presos na janela de chat, aguardando comandos.
	ASSISTENTES DE CÓDIGO Claude Code Alta inteligência, mas restritos ao ambiente de terminal local.	* AGENTES AUTÔNOMOS COMPLETOS Hermes Agent Aprendizado contínuo, execução proativa 24/7 e gestão de ferramentas.

CAPACIDADE DE AÇÃO · BAIXA → ALTA

O Que Torna o Hermes Agent Especial?

Agente open source e self-hosted, criado pelo Nous Research e distribuído sob licença MIT.

01 • CONTROLE, SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Dados hospedados no SEU servidor; sem telemetria, sem vazamentos e sem mensuralidades abusivas.

02 • MEMÓRIA E CONTEXTO CONTÍNUO

Arquitetura persistente que consolida o conhecimento em um único cérebro.

03 • SELF-LEARNING

Você ensina uma tarefa difícil; ele anota os passos e escreve uma nova skill para si mesmo.

04 • COMUNICAÇÃO OMNICHANNEL

Orquestre o trabalho pelo WhatsApp, Telegram ou Slack — sem depender de abas do navegador.

05 • EFICIÊNCIA DE CUSTOS

Consumo otimizado de tokens e compressão de contexto para baratear a operação.

A Anatomia do Hermes: Arquitetura de 3 Camadas

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 03 | <p>O MOTOR DE AÇÃO</p> <p>Autonomia e proatividade</p> | <p>Cron jobs • skills • delegação</p> | <p>Decide quando e como usar as camadas inferiores.</p> |
| 02 | <p>O MÚSCULO</p> <p>Ferramentas e integrações</p> | <p>MCP • APIs • navegador</p> | <p>Conectores universais para acessar softwares externos e raspar dados.</p> |
| 01 | <p>A FUNDAÇÃO</p> <p>Memória e conhecimento</p> | <p>Banco de dados • Obsidian • perfis</p> | <p>Onde os fatos e o sistema operacional da empresa vivem.</p> |

Camada 1: O Cérebro Persistente



Camada 2: Skills — Comandos Viram Receitas

Skills são macros reutilizáveis: quando o Hermes resolve um problema complexo, salva o passo a passo para repetir de forma mais rápida e barata.

THE CHATBOT WAY

Prompt de 500 palavras → 20 minutos → resultado

Repete todos os dias.

THE HERMES WAY

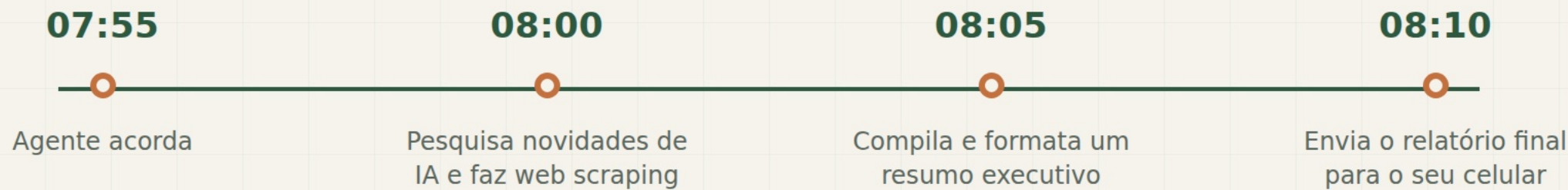
/skill relatorio_dev → Recipe Card → resultado perfeito e instantâneo

A receita exata já está salva.

Camada 3: Proatividade com Cron Jobs

Agende tarefas a cada 5 minutos, diariamente ou mensalmente — sem precisar do seu computador ligado.

Execução em segundo plano



O Loop de Autoaprendizado



O agente não gera uma resposta e para: trabalha em loop até atingir a meta.

A Força de Trabalho: Orquestração Multi-Agentes

AGENTE MANAGER

Quebra o grande projeto em subtarefas, escolhe especialistas e consolida as entregas.

↓ DELEGA EM PARALELO ↓

AGENTE PESQUISADOR

Pesquisa Inicial

AGENTE PROGRAMADOR

Estruturação do Código

TRIAGEM

Projeto recebido

A FAZER

Subtarefas delegadas

EM CURSO

Pesquisa Inicial · Estruturação do Código

CONCLUÍDO

Relatório Final Entregue

Delegação inteligente para modelos especializados em paralelo.

Do Conteúdo à Operação: Dois Fluxos Reais

01 · O POLVO DE CONTEÚDO

/goal

1 vídeo do YouTube → Hermes · skill: Content Repurpose

1 blog post SEO

8 tweets engajadores

1 post LinkedIn com ímã de leads

Cortes curtos editados para Reels/Shorts

02 · AUTOMAÇÃO OPERACIONAL & CRM

Prospecção autônoma

Varredura Firecrawl em imobiliárias → kits de marketing por IA → e-mails de prospecção.

Gestão de projetos

Conectado via MCP, monitora o backlog diariamente e cobra tarefas atrasadas pelo celular.

Atenção: o desenvolvedor possui 3 tarefas atrasadas hoje

Onde Instalar? Local vs. VPS

CRITÉRIO	LOCAL	VPS • RECOMENDADA
O que é	Seu computador pessoal	Um computador alugado na nuvem
Custo	Gratuito / custo do hardware	US\$ 5-10/mês · ex.: Hostinger KVM2
Disponibilidade	Desliga quando o PC dorme, fecha ou perde internet	24/7 always-on
Privacidade	Máxima · 100% offline	Alta · servidor dedicado
Escalabilidade	Limitada ao processador	Alta · pode rodar múltiplos agentes
Melhor uso	Experimentar	Cron jobs, celular e automação contínua

Quer só experimentar? Comece local. Quer proatividade real 24/7? Vá de VPS.

Ecossistema de Modelos: Escolha o Cérebro Certo

O Hermes não prende você a uma única empresa de IA. Combine custo, privacidade e raciocínio conforme a tarefa.

A • CODEX OAUTH

ASSINANTES CHATGPT PRO

1. No setup, escolha OpenAI/Codex.
2. ChatGPT → Settings → Security and login → ative 'Enable device code authorization for Codex'.
3. Insira no terminal o código gerado.

Integração sem custo de API.

B • OPENROUTER + DEEPSEEK V4 FLASH ★ RECOMENDADA

ECONOMIA + DESEMPENHO

1. Crie a conta em openrouter.ai.
2. Gere a API key e credite ~US\$ 5.
3. No Hermes: OpenRouter → DeepSeek V4 Flash.

Loops contínuos pagando centavos.

C • OLLAMA

100% LOCAL

1. Escolha Ollama no Hermes.
2. Aponte para um modelo local: Qwen, Llama...

Grátis, offline e privado — depende do seu hardware.

GPT 5.5 Pro

~\$3.00/M tokens

Raciocínios críticos

DeepSeek V4 Flash

~\$0.09/M tokens

Fluxos contínuos em background

Agentes consomem contexto em loop: comece barato, escale depois.

SSH + Usuário: Entre sem Trabalhar como Root

SSH • ENTRE NA VPS

SSH é a ponte segura entre o teclado da sua casa e a tela da sua VPS.

01 Abra a linha de comando

Windows: PowerShell · Mac/Linux: Terminal

02 Conecte

```
ssh root@IP_DA_SUA_VPS
```

03 Digite a senha invisível

Em `root@IP's password:`, nada aparece — nem asteriscos. Digite com cuidado e pressione Enter.

USUÁRIO • SAIA DO ROOT

Usar root o tempo todo é perigoso: qualquer erro pode apagar arquivos vitais do sistema.

01 Crie o usuário

```
adduser seu_nome_usuario
```

02 Defina a senha

New password: invisível — digite, pressione Enter e repita.

03 Dê poderes de admin

```
usermod -aG sudo seu_nome_usuario
```

04 Entre no novo usuário

```
su - seu_nome_usuario
```

Daqui em diante, trabalhe como usuário comum — com sudo apenas quando necessário.

Instalação e Primeiro Painel

IMPLANTAÇÃO COM UM CLIQUE

Painel → Gerenciador Docker → Catálogo → pesquise 'Hermes Agent' → defina usuário/senha de admin → Implantar (~3 min)

DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO

- 01** Clique em 'Abrir' no painel.
- 02** Faça login no dashboard web com as credenciais salvas.
- 03** No assistente, navegue com setas e Enter e escolha 'Full Setup'.

No terminal

```
hermes setup
```

No chat do Hermes

```
/setup
```

Guarde bem o usuário e a senha de administração definidos na implantação.

Telegram: Crie, Trave e Ative o Canal

01 · CRIE O BOT COM O BOTFATHER

1. Telegram → @BotFather verificado → Iniciar → `/newbot`.
2. Nome visível: 'Meu Hermes Pessoal'.
3. Usuário único terminado em 'bot': ex. `meu_hermes_2026_bot`.
4. Copie e guarde o API Token.

02 · TRAVE NO SEU USER ID

1. Abra @userinfobot → Iniciar.
2. Copie o seu User ID — uma linha de números exclusiva.
3. Sem essa trava, estranhos poderiam conversar com o bot e controlar a VPS.

03 · ATIVE O GATEWAY

1. Hermes web → Channels → Telegram.
2. Cole Bot Token + User ID.
3. Marque seu ID como Home Channel para relatórios e notificações.
4. Inicie pelo botão da interface ou no terminal: `python -m hermes.gateway`.
5. No bot, envie `/start` e depois 'Olá!'.

CHECKLIST · Bot Token + User ID + Home Channel + gateway ativo

Seguro · Privado · Barato · 24/7 — o funcionário digital é seu.

De Operador para Orquestrador

THE ORCHESTRATOR

Seu novo papel é definir a visão e orquestrar as aprovações.

APROVAR RESULTADO

THE DIGITAL WORKFORCE

O trabalho operacional pertence ao sistema: uma força de trabalho incansável, autônoma e em constante evolução.

A revolução não é a IA escrevendo textos. É a mudança definitiva na sua identidade profissional.

Seguro · Privado · Barato · 24/7 — o funcionário digital é seu.

Obrigado!



Obrigado!

Domando o Hermes Agent: do conceito de agentes autônomos à instalação prática, passo a passo. Seu primeiro funcionário digital — seguro, privado, barato e 24/7 — está pronto para trabalhar.

Leonardo F. Nascimento • Eric Brasil • Ricardo Sodré

LEOFN@UFBA.BR • LABHD.UFBA.BR